



WEB DESIGN

Topic : Lunator Cosmetic

Member : Nuth Nanmony
Phorn Sreytin
Touch Sreynoch
Pang Henglay

1.HTML Head Section

ខ្លឹមសារ៖ បង្ហាញពីការកំណត់ METADATA និងការភ្ជាប់បណ្ណាល័យក្រៅ (EXTERNAL LIBRARIES)។

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3   <head>
4     <meta charset="UTF-8">
5     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6     <link rel="stylesheet" href="style.css">
7     <title>Project1</title>
8     <meta name="Description" content="This is just for school project!">
9     <link href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.5.1/css/all.min.css" rel="stylesheet">
10    <script src="https://cdn.tailwindcss.com"></script>
11  </head>
```

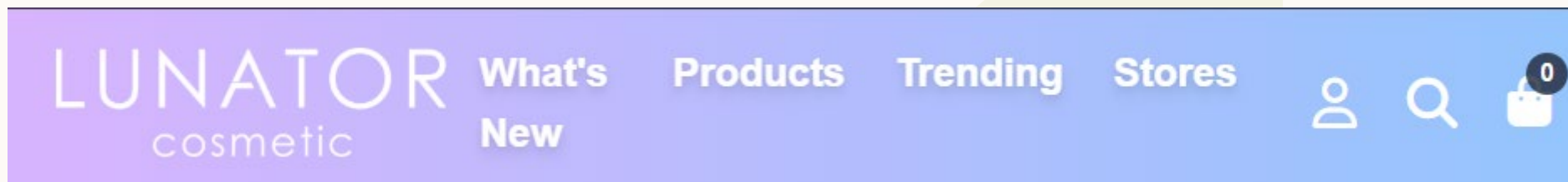
- ការប្រើ <meta name="viewport"> ដើម្បីឱ្យគេហទំព័រងើរបានល្អលើទូរស័ព្ទ (Responsive Design)។
- ការភ្ជាប់បណ្ណាល័យ Font Awesome សម្រាប់ប្រើប្រាស់ Icon ផ្សេងៗ។
- ការប្រើប្រាស់ Tailwind CSS តាមរយៈ CDN ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការរចនា (Styling) ដោយមិនបាច់សរសេរ CSS ច្រើន។

```
<body style="background: rgb(252, 245, 253);color: rgb(65, 69, 72)">
  <header class="bg-gradient-to-r from-purple-300 to-blue-300 py-4 px-4 md:px-6">
    <nav class="flex flex-col md:flex-row items-center justify-between w-full gap-4">
      <h1 class="cursor-pointer transition-all duration-300 hover:drop-shadow-[0_0_15px_rgba(255,255,255,0.8)]">
        <a href="index.html" >
          
        </a>
      </h1>
    </nav>
  </header>
```

2.ផ្នែកក្បាលនៃទំព័រ (Header & Navigation)

- ❑ ការបង្កើត Header ដែលមាន Background ជាពណ៌ឆ្លុះ (Gradient) និងការដាក់ Logo ក្រុមហ៊ុន។

- ការប្រើ Tailwind CSS bg-gradient-to-r ដើម្បីបង្កើតពណ៌ពី Purple ទៅ Blue។
ការរៀបចំ Layout ឱ្យមានភាពបត់បែនដោយប្រើ flex-col លើទូរស័ព្ទ និង md:flex-row លើកុំព្យូទ័រ។
- ការដាក់ Logo (Lunator Cosmetic) ដែលមាន Effect នៅពេលយក Mouse ទៅដាក់ពីលើ (Hover Effect)។



3.បញ្ជីមុខងារចម្បង (NAVIGATION LINKS)

❑ ការរៀបចំបញ្ជី Menu (ul) សម្រាប់បង្ហាញលើអេក្រង់ធំ។

- ការប្រើ hidden md:flex មានន័យថា Menu នេះនឹងត្រូវលាក់លើទូរស័ព្ទ ហើយបង្ហាញតែលើអេក្រង់កុំព្យូទ័រប៉ុណ្ណោះ។
- ការកំណត់ Font ជាប្រភេទ semibold និងទំហំអក្សរ 19px ដើម្បីឱ្យងាយស្រួលមើល។



4. ផ្នែកសញ្ញារូបតំណាង (ACTION ICONS)

❑ ការដាក់ Icon សម្រាប់ User, Search និង Shopping Bag

- ការប្រើប្រាស់ fa-user, fa-magnifying-glass, និង fa-bag-shopping ពី Font Awesome។
- ការបង្កើតសញ្ញាបង្ហាញចំនួនទំនិញ (Notification Badge) ពណ៌ក្រហម ដោយប្រើ absolute positioning ដើម្បីឱ្យវាស្ថិតនៅចំកែងខាងលើនៃរូបកន្ត្រក។



```
1  <div class="flex items-center gap-6 text-2xl text-white reveal">
2      <a href="#" class="fa-regular fa-user hover:text-black/70 hover:scale-110 transition-all">
3  </a>
4      <a href="#" class="fa-solid fa-magnifying-glass hover:text-black/70 hover:scale-110 transition-all"></a>
5      <div class="relative">
6          <a href="#" class="fa-solid fa-bag-shopping hover:text-black/70 hover:scale-110 transition-all"></a>
7          <span class="absolute -top-2 -right-2 bg-[#212738]/80 text-white text-xs font-bold rounded-full w-5 h-5 flex items-center justify-center">0</span>
8      </div>
```

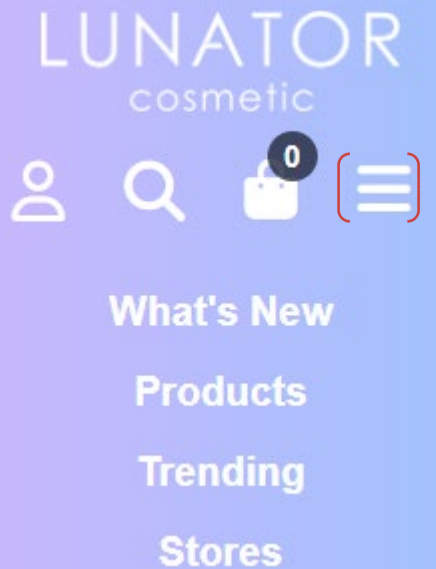

5.ម៉ីនុយសម្រាប់ទូរស័ព្ទ (MOBILE MENU BUTTON)

❑ ការបង្កើតប៊ូតុង Hamburger Menu សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទ

- ការប្រើ md:hidden ដើម្បីឱ្យប៊ូតុងនេះបង្ហាញតែលើឧបករណ៍ដែលមានអេក្រង់តូចប៉ុណ្ណោះ។
- ការប្រើ Icon fa-bars ដែលជាសញ្ញាសម្គាល់ទូទៅសម្រាប់បើក Menu លើ Mobile។



```
1 <button id="mobile-menu-btn" class="md:hidden text-2xl text-white pr-2">
2     <i class="fa-solid fa-bars"></i>
3 </button>
```



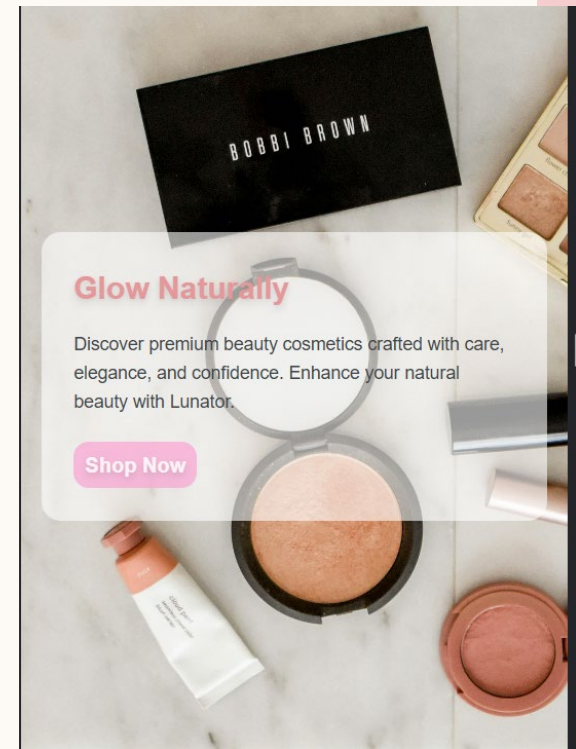
6.ផ្នែក Hero Section (ចំណុចចាប់ផ្តើមនៃទំព័រ)

❑ ការបង្កើតផ្ទាំង BANNER ចំនែកខាងលើគេបង្អស់ (HERO SECTION)

- ការប្រើ bg-cover និង bg-center ដើម្បីឱ្យរូបភាព Background បង្ហាញបានពេញ និងស្អាតលើគ្រប់ទំហំអេក្រង់។
- កម្ពស់ត្រូវបានកំណត់ min-h-[90vh] ដើម្បីឱ្យវាបង្ហាញស្ទើរតែពេញអេក្រង់កុំឱ្យទំនេរ។
- មានប៊ូតុង "Shop Now" ដែលមាន hover:scale-105 សម្រាប់បង្កើតចលនា (Animation) ពេលអ្នកប្រើប្រាស់ដាក់ Mouse ពីលើ។



```
1 <section class="bg-[url('Picture/background1.jpg')] bg-cover bg-center min-h-[90vh] flex ite
ms-center px-4 md:px-16 reveal">
2   <div class="content1 reveal">
3     <h2 class="font-bold drop-shadow-md">Glow Naturally</h2>
4     <p>Discover premium beauty cosmetics crafted with care, elegance, and confidence. E
nhance your natural beauty with Lunator.</p>
5     <div class="flex bg-pink-300/75 w-24 h-9 rounded-xl justify-center items-center" >
6       <a href="#Store" class="font-bold text-white/85 drop-shadow-md duration-300 hov
er:scale-105 hover:shadow-2xl" >Shop Now</a>
7     </div>
8   </div>
9 </section>
```



7.ផ្នែកផលិតផលថ្មី (NEW PRODUCTS DISPLAY)

❑ ផ្នែកផលិតផលថ្មី (New Products Display)

- ការប្រើ shadow-2xl ដើម្បីឱ្យរូបភាពមើលទៅមានលក្ខណៈផ្ទុះឡើង (3D effect)។
- ការដាក់ loading="lazy" ដើម្បីជួយឱ្យគេហទំព័រដើរលឿន (Performance Optimization) ដោយវាដឹង Load រូបភាពតែនៅពេលអ្នកប្រើ Scroll ទៅដល់។

```
<section id="whats-new" class="flex justify-center py-4 reveal">
  <div class="px-2 md:px-0">
    <h3 class="text-center py-3 font-bold text-[22px] md:text-[32px] transition-all □text-black/70 drop-shadow-md">New Products</h3>
    <a href="#" class="px-0.5 overflow-hidden">
      
    </a>
  </div>
</section>
```


8. ការរៀបចំ LAYOUT បញ្ជីប្រភេទផលិតផល (CATEGORY SECTION)

❑ ការប្រើប្រាស់ Grid Layout និង Slider សម្រាប់បែងចែកប្រភេទផលិតផល (Category) ។

- ការប្រើ overflow-x-auto ដើម្បីឱ្យអ្នកប្រើអាចអូស (Scroll) ទៅឆ្វេងស្តាំបានលើទូរស័ព្ទ។
- ការកំណត់ md:grid-cols-4 មានន័យថាលើអេក្រង់កុំព្យូទ័រ វានឹងបង្ហាញជា ៤ ជួរដេកក្នុងពេលតែមួយ។

```
<section id="shop-section" class="pb-10">
  <div class="container-grid pt-6 pb-10 px-3">
    <div>
      <h3 class="text-3xl font-bold text-center mb-6 reveal">Category</h3>
    </div>
    <div class="relative overflow-x-auto fade-in in-view " data-transition-enabled="true" data-scroll-transition="fade">
      <ul id="Slider" class="flex overflow-x-auto gap-4 md:grid md:grid-cols-4 md:overflow-visible text-[25px] reveal">
```

9. CATEGORY CARD - FACE

❑ ការរចនា Card សម្រាប់ប្រភេទផលិតផលនីមួយៗ (ឧទាហរណ៍៖ ផលិតផលសម្រាប់ផ្ទៃមុខ)។

- ការប្រើ aspect-square ដើម្បីឱ្យរូបភាពមានរាងការ៉េស្មើគ្នា។
- ការប្រើ absolute bottom-0 ដើម្បីដាក់អក្សរ "Face" នៅពីលើរូបភាពផ្នែកខាងក្រោម។
- hover:scale-110 ធ្វើឱ្យរូបភាពរីកធំតិចៗនៅពេល Hover ដែលបង្កើនភាពទាក់ទាញ (User Engagement)។

```
<li class="shrink-0 w-40 md:w-auto ">
  <a href="#Store" class="cursor-pointer hover:cursor-pointer" >
    <div class="relative w-full aspect-square overflow-hidden rounded-lg">
      
      <h3 class="font-display absolute bottom-0 z-10 mb-0 w-full py-2 text-center font-bold text-white">Face</h3>
    </div>
  </a>
</li>
```

10.ផ្នែកផលិតផលកំពុងពេញនិយម (TRENDING PRODUCTS SECTION)

❑ ការរៀបចំ Layout សម្រាប់បង្ហាញផលិតផលដែលលក់ដាច់បំផុត។

- ការប្រើ flex-col md:flex-row ដើម្បីប្តូរពីបញ្ជី (លើ Mobile) មកជាជួរ (លើ Desktop) ។
- ការប្រើពណ៌អក្សរជាក់លាក់ text-[#EB5160] ដើម្បីឱ្យត្រូវទៅនឹង Brand Identity ។
- ការកំណត់ leading-relaxed ដើម្បីឱ្យអត្ថបទពណ៌នាមានគម្លាតបន្ទាត់ស្រួលអាន។

```
<section id="Trending" class="px-4 md:px-16 py-14 bg-white reveal">
  <div class="flex flex-col md:flex-row gap-10">

    <div class="md:w-1/4">
      <h3 class="text-3xl font-bold mb-4 md:mb-9 text-[#EB5160]">#TRENDING PRODUCTS</h3>
      <p class="text-gray-500 leading-relaxed">Discover our most-loved beauty essentials, chosen by customers for their quality, elegance, and lasting glow.
    </div>
```

11.ការរៀបចំកាតផលិតផល (PRODUCT CARD DETAIL)

❑ ការបង្ហាញព័ត៌មានលម្អិតនៃផលិតផលម្នាក់ៗ (ឧទាហរណ៍៖ Hydration Serum)។

- Image Hover Effect: ប្រើ hover:scale-110 និង transition-all ដើម្បីឱ្យរូបភាពរីកធំតិចៗនៅពេល Hover។
- Price Styling: ការប្រើពណ៌ text-gray-700 ដើម្បីឱ្យតម្លៃផលិតផលមើលទៅមានលក្ខណៈសាមញ្ញ និងថ្លៃថ្នូរ។
- Call to Action (CTA): ប៊ូតុង "ADD TO BAG" ប្រើពណ៌ pink-500 និងមាន hover:bg-pink-500 ដែលប្តូរពណ៌ Background

នៅពេលយក Mouse ទៅដាក់ពីលើ ដើម្បីទាក់ទាញអ្នកទិញ។

```
<li class="snap-center shrink-0 w-72 md:w-auto text-base">
  <div class="relative w-full aspect-square overflow-hidden rounded-xl shadow-xl mb-4">
    <a href="#Store"></a>
  </div>
  <h4 class="uppercase font-semibold text-gray-500 mb-3 text-[20px]">Hydration Serum</h4>
  <p class="text-gray-700 mb-3">$15.00</p>
  <button class="border border-pink-300 text-pink-500 px-6 py-2 text-sm hover:bg-pink-500 hover:text-white transition">ADD TO BAG</button>
</li>
```


12.មុខងារម៉ឺនុយលើទូរស័ព្ទ (MOBILE MENU LOGIC)

```
<script>
  const btn = document.getElementById('mobile-menu-btn');
  const menu = document.getElementById('mobile-menu');

  btn.addEventListener('click', () => {
    menu.classList.toggle('hidden');
  });
</script>
```

❑ ការប្រើប្រាស់ JavaScript ដើម្បីបញ្ជាប្រតិបត្តិបើក/បិទ Menu លើ Mobile។

- ការប្រើ document.getElementById ដើម្បីចាប់យក Element នៃប៊ូតុង និងបញ្ជី Menu។
- Event Listener: កូដនេះរង់ចាំការចុច ('click') ពីអ្នកប្រើប្រាស់។
- Toggle Function: ការប្រើ classList.toggle('hidden') គឺជាវិធីសាស្ត្រដ៏មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការបង្ហាញ ឬលាក់ Menu ដោយមិនចាំបាច់សរសេរកូដវែង។


```
<script>
  const reveals = document.querySelectorAll('.reveal');
  const observer = new IntersectionObserver(
    entries => {
      entries.forEach(entry => {
        if (entry.isIntersecting) {entry.target.classList.add('active');}
      });
    },
    {threshold: 0.15});
  reveals.forEach(el => observer.observe(el));
</script>
```

14

13.បច្ចេកទេស SCROLL ANIMATION (INTERSECTION OBSERVER)

❑ ការប្រើប្រាស់ Intersection Observer API ដើម្បីបង្កើតចលនាពេល Scroll (Reveal on Scroll)។

- Dynamic Reveal: កូដនេះនឹងត្រួតពិនិត្យ Element ណាដែលមាន Class .reveal។
- Intersection Logic: នៅពេលអ្នកប្រើ Scroll ទៅដល់ចំណុចដែលកំណត់ (threshold: 0.15), កូដនឹងប្រើ Class 'active' ទៅលើ Element នោះដើម្បីឱ្យវាបង្ហាញចលនាឡើងមក។
- Performance: វិធីនេះជួយឱ្យ Website ដើរលឿនជាងការប្រើ Scroll Event ធម្មតា ព្រោះវាប្រើប្រាស់ធនធាន Browser តិច។

